INSTITUTO FEDERAL
Bahia

Disciplina: Lab. WEB I

Aluno: Diúle Fagundes Guerra

Docente: Eduardo Teles

DIULIVERY

SISTEMA DE GESTÃO PARA DELIVERY DE RESTAURANTE

Camaçari

2025.2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 3
2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 3
3. PLATAFORMA DE IMPLEMENTAÇÃO 4
4. SISTEMA 4
4.1 CAMADAS E PADRÃO DO PROJETO 5
4.1.1 Modelo 6
4.1.2 Visão 7
4.1.3 Controlador 8
4.2 TELAS 9

1. APRESENTAÇÃO

Este projeto consiste no desenvolvimento do Diulivery, um sistema focado em resolver problemas de gestão e organização de pedidos para o setor de alimentação. A ideia surgiu da observação de que muitos pequenos restaurantes e lanchonetes ainda sofrem com processos manuais e falta de controle sobre o que entra e sai do caixa. Para resolver isso, foi criado uma aplicação Java Web utilizando o padrão MVC, que separa a parte visual da lógica de negócio, conectada a um banco de dados MySQL para armazenar todas as informações de pratos, clientes e vendas de forma segura.

A importância desse projeto está na praticidade que ele traz para o dono do negócio. Em vez de se perder em papéis, o gestor consegue cadastrar pratos por categorias, acompanhar os pedidos em tempo real e visualizar o faturamento líquido, já descontando o que foi cancelado. A temática é relevante porque o mercado de delivery cresce cada vez mais, e ter um sistema próprio, que não dependa apenas de planilhas ou de taxas abusivas de terceiros, é o que permite que um pequeno empreendedor consiga se organizar, evitar erros humanos e realmente entender se o seu negócio está dando lucro. É uma ferramenta pensada para profissionalizar a operação de quem está começando ou precisa de mais agilidade no dia a dia.

2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Decidiu-se implementar o sistema Diulivery utilizando a linguagem de programação Java voltada para web, com o servidor de aplicações Apache Tomcat 9. Para a persistência e organização das informações, foi utilizado o banco de dados relacional MySQL. O desenvolvimento foi realizado na IDE Eclipse Enterprise Edition (EE), que permitiu a integração entre o backend em Java e o frontend dinâmico.

Linguagens de estilo e marcação: * HTML: Linguagem de marcação utilizada para estruturar todo o conteúdo das telas de login, cadastro de pratos e painel de pedidos;

- **CSS:** Linguagem de estilo utilizada para garantir uma interface amigável, organizada e responsiva para o usuário.

Linguagens de programação: * Java: Utilizada para o desenvolvimento da lógica de negócio, processamento de faturamento e comunicação entre o servidor e o banco de dados através do padrão DAO (Data Access Object).

Frameworks ou plataformas: * Eclipse EE: Ambiente de desenvolvimento principal;

- **JavaServer Pages (JSP):** Tecnologia utilizada para renderizar o conteúdo do backend diretamente nas páginas HTML;
- **Bootstrap (opcional/se usado):** Para agilizar a estilização dos componentes visuais.

Gerência de Dados: * MySQL (Versão 8.0): Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado para a criação do esquema diulivery, garantindo a integridade dos dados através de relacionamentos entre tabelas de usuários, pratos, categorias e pedidos.

3. PLATAFORMA DE IMPLEMENTAÇÃO

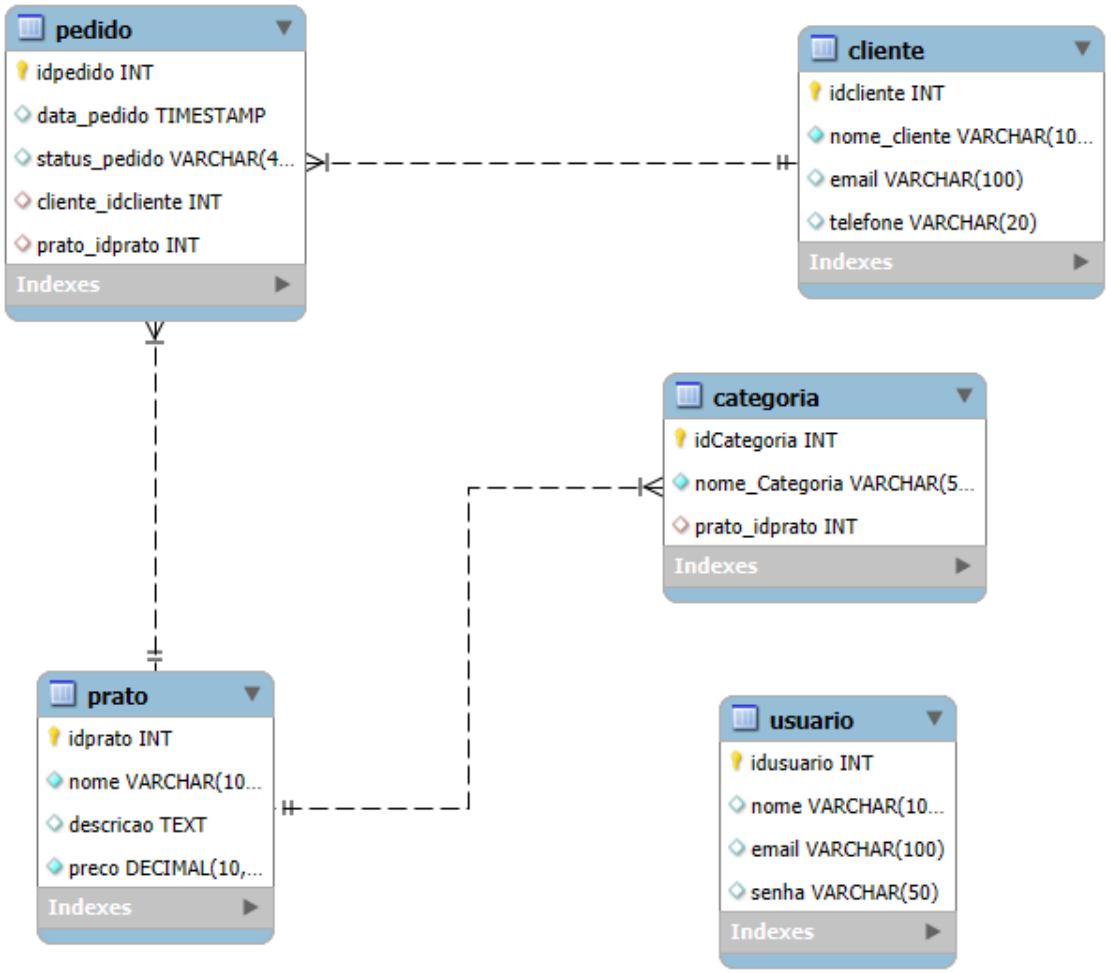
O sistema foi desenvolvido e implementado utilizando um ecossistema de ferramentas voltado para o ambiente Java Enterprise Edition (Java EE). A estrutura foi montada para suportar uma aplicação web dinâmica, dividindo-se nos seguintes componentes de infraestrutura:

1. **Ambiente de Desenvolvimento (IDE):** Utilizou-se a IDE Eclipse Enterprise Edition, configurada com o JDK (Java Development Kit) 17. Essa plataforma foi escolhida por oferecer suporte nativo ao gerenciamento de servidores e bibliotecas necessárias para a conexão com bancos de dados e criação de servlets.
2. **Servidor de Aplicações:** Para a execução e hospedagem local do projeto, foi utilizado o Apache Tomcat 9.0. Ele atua como o container de Servlets, sendo responsável por processar as requisições HTTP enviadas pelo navegador, executar o código Java no backend e retornar as páginas JSP processadas para o usuário.
3. **Ambiente de Banco de Dados:** O gerenciamento dos dados foi realizado através do MySQL Workbench, onde o esquema relacional foi modelado e implementado. A comunicação entre o código Java e o servidor de banco de dados foi estabelecida através do driver JDBC (MySQL Connector/J), permitindo que a plataforma execute comandos SQL (CRUD) em tempo real durante o uso do sistema.
4. **Interface e Navegação:** A implementação do frontend foi realizada utilizando as tecnologias JSP (JavaServer Pages), que permitem a inserção de lógica Java dentro da estrutura HTML5/CSS3. Isso possibilita que a plataforma seja acessada através de qualquer navegador web moderno, utilizando o protocolo HTTP em ambiente Localhost.

4. SISTEMA

O banco de dados do Diulivery foi estruturado para garantir que todas as etapas, desde o acesso do administrador até o pedido final do cliente, sejam armazenadas com segurança. Abaixo, será detalhado como as informações são organizadas:

Figura 1 – DER do Banco de Dados MySQL



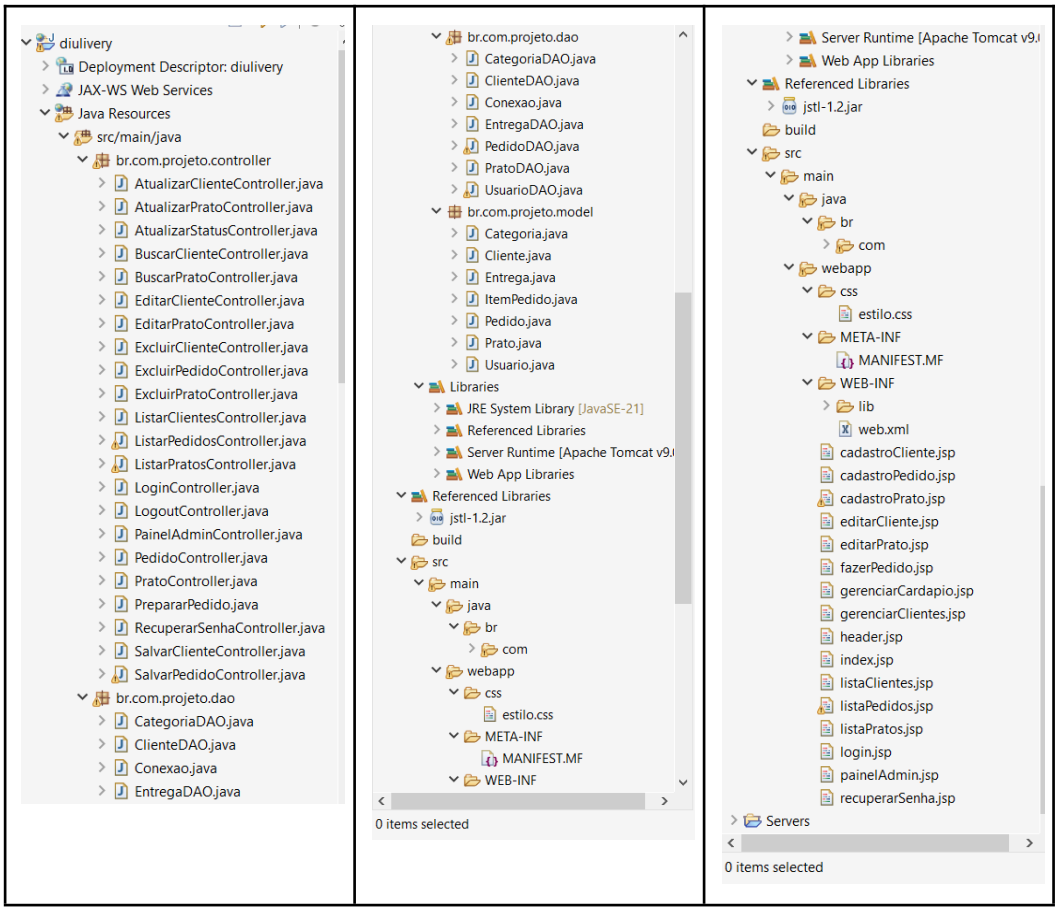
Descrição das Entidades e Relações:

- **Tabela usuario:** Tabela destinada à autenticação administrativa. Por tratar-se de uma camada de segurança para acesso ao painel de controle, ela opera de forma independente das transações comerciais, não possuindo chaves estrangeiras ligadas às demais entidades.
- **Tabela categoria:** Serve para organizar o menu. Cada categoria está vinculada a um prato específico através da chave estrangeira prato_idprato, permitindo a classificação dos produtos (Ex: Lanches, Pizzas, Massas).
- **Tabela cliente:** Registra o nome, contato e e-mail dos consumidores. É fundamental para criar um histórico de vendas por pessoa. Armazena os dados dos consumidores. Possui um relacionamento de 1:N com a tabela pedido, significando que um cliente pode realizar vários pedidos.
- **Tabela pedido:** É a tabela que une tudo. Ela registra a data automática da venda, o status (Pendente, Em preparo, Entregue) e faz a ligação entre o Cliente e o Prato escolhido. Possui cardinalidade de 1 para N com os clientes (um cliente pode ter vários pedidos) e com os pratos.
- **Tabela prato:** É a tabela principal do cardápio. Armazena o nome, a descrição, o preço e a categoria de cada item oferecido pelo restaurante. Ela serve de base para a exibição dos produtos na interface e para a seleção de itens no momento do pedido.

4.1 CAMADAS E PADRÃO DO PROJETO

Este tópico apresenta o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) utilizado na implementação do Diulivery. Essa estrutura foi escolhida para organizar o código de forma lógica, separando as responsabilidades de cada parte do sistema: a interface do usuário, as regras de negócio e a comunicação com o banco de dados MySQL. Abaixo, apresenta-se a Figura 2, que mostra a árvore de diretórios do projeto estruturada na IDE Eclipse.

Figura 2 – Projeto implementado na IDE Eclipse



Descritivo da composição das camadas:

- **Camada Model (Pacote br.com.diulivery.model e DAO):** Representa o coração dos dados. Aqui estão as classes que definem as entidades (como Prato e Cliente) e as classes DAO, que possuem os comandos SQL para salvar e buscar informações no banco.

  Camada View (Pasta webapp): Contém as páginas **JSP (JavaServer Pages)** e os arquivos **CSS**. É a camada de interação, onde o usuário visualiza o cardápio, preenche os formulários de cadastro e acompanha os pedidos.

- **Camada Controller (Pacote br.com.diulivery.controller):** É onde ficam os **Servlets**. Eles funcionam como o "meio de campo", recebendo as ações da View (como um clique no botão "Pedir"), chamando as funções do Model para salvar no banco e devolvendo a resposta para a tela do usuário.

A seguir, apresenta-se um descritivo da composição das camadas.

4.1.1 Modelo

A camada Model está representada no projeto nos pacotes br.com.projeto.model e br.com.projeto.dao. O objetivo desta camada é gerenciar o comportamento dos dados, as regras de negócio e a persistência das informações do sistema.

O pacote br.com.projeto.model é composto pelas seguintes classes:

- **Usuario.java**: Esta classe é responsável pela segurança e controle de acesso ao sistema. Ela armazena as credenciais dos administradores, incluindo nome, e-mail (utilizado como login) e a senha. É essencial para a autenticação, comunicando-se diretamente com o UsuarioDAO.java para validar se os dados inseridos na tela de login coincidem com os registros do banco de dados.
- **Prato.java**: Representa os itens disponíveis no cardápio do Diulivery. Ela armazena informações como o nome do prato, descrição detalhada, preço unitário e o caminho para a imagem do produto (imagemurl). Possui uma associação com a classe Categoria, permitindo que cada prato seja classificado corretamente no menu.
- **Categoria.java**: Responsável por representar as categorias de produtos (ex: Pizzas, Lanches, Bebidas). Ela possui os atributos idCategoria e nomeCategoria, servindo para organizar o cardápio de forma lógica e facilitar a navegação do usuário final.
- **Cliente.java**: Representa os consumidores no sistema. Armazena dados essenciais como nome, e-mail, telefone e o endereço para entregas. É fundamental para identificar quem realizou cada pedido, permitindo que o sistema crie um histórico de vendas por cliente.
- **Pedido.java**: É o ponto central de integração do sistema. Ela consolida os dados de uma venda, armazenando a data e hora da transação (via atributo Timestamp) e o status do processo (Pendente, Em preparo, etc). Ela implementa associações com as classes Cliente e Prato, vinculando quem comprou ao que foi comprado.
- **ItemPedido.java**: Funciona como uma tabela associativa entre pedidos e pratos. Ela permite registrar a quantidade de cada item em um mesmo pedido, além de armazenar observações específicas do cliente e calcular subtotal de cada item.
- **Entrega.java**: Gerencia a logística final do pedido. Armazena o endereço de destino, a data e o status da entrega. Utiliza um relacionamento de composição com a classe Pedido, garantindo que cada objeto de entrega tenha acesso total aos dados da compra que está sendo transportada.

4.1.2 Visão

A camada de Visão é responsável pela interface com o usuário e pela apresentação dos dados processados pelo sistema. No projeto esta camada foi desenvolvida utilizando JSP (JavaServer Pages) e JSTL (JSP Standard Tag Library), permitindo a criação de páginas dinâmicas que reagem às ações do administrador. O design foi padronizado através de um arquivo CSS centralizado, garantindo uma identidade visual moderna e responsiva.

Os principais componentes desta camada são:

- **login.jsp e recuperarSenha.jsp**: Formam o módulo de segurança inicial. O login realiza a autenticação de credenciais via método POST, enquanto a recuperação de senha oferece suporte ao usuário para reativação de acesso, ambos com feedback dinâmico de erros e sucessos.
- **index.jsp**: Atua como o *Dashboard* principal. É o centro de navegação que oferece acesso rápido aos módulos de clientes, cardápio e pedidos, contando com proteção de sessão que impede o acesso de usuários não autenticados.
- **painelAdmin.jsp**: Uma interface de monitoramento operacional que exibe o faturamento total em tempo real e uma listagem detalhada de todos os pedidos realizados, integrando dados de clientes e produtos em uma única tabela.
- **gerenciarCardapio.jsp e listaPratos.jsp**: Oferecem duas formas de visualização do estoque. A primeira utiliza um layout de *cards* responsivos para uma navegação visual, enquanto a segunda foca em uma tabela técnica para edição e exclusão rápida de itens.
- **cadastroPrato.jsp e editarPrato.jsp**: Interfaces de formulário para a manutenção do cardápio, permitindo a inserção de novos produtos ou a atualização de preços, descrições e imagens de itens existentes.
- **gerenciarClientes.jsp e editarCliente.jsp**: Dedicadas à gestão da base de consumidores. Permitem a visualização da lista de clientes cadastrados e a alteração de dados sensíveis como telefone e endereço de entrega.
- **cadastroPedido.jsp**: Interface dinâmica de vendas que utiliza seletores integrados para vincular clientes a pratos, permitindo o registro de novas ordens de serviço de forma simplificada.
- **header.jsp e estilo.css**: O *header* garante a persistência do menu e o controle de sessão em todas as páginas, enquanto o arquivo de estilos centraliza a paleta de cores, tipografia (*Poppins*) e o layout dos componentes visuais.

4.1.3 Controlador

Nesta camada, encontram-se os Servlets que atuam como intermediários entre a Camada de Visão (JSP) e a Camada de Modelo (DAO/Banco de Dados). Eles são responsáveis por receber as requisições do usuário, processar a lógica necessária e decidir qual será a próxima resposta ou página a ser exibida. Abaixo, detalham-se os controladores desenvolvidos para o sistema Diulivery:

Módulo de Segurança e Acesso

- **LoginController.java:** Componente central de autenticação. Intercepta as credenciais via método POST, valida os dados no UsuarioDAO e, em caso de sucesso, gerencia a criação da HttpSession, garantindo que apenas usuários autenticados acessem as áreas restritas do sistema.
- **LogoutController.java:** Responsável pelo encerramento seguro da sessão. Invoca o método session.invalidate() para remover os atributos do usuário da memória do servidor e redireciona o fluxo para a tela de login.
- **RecuperarSenhaController.java:** Gerencia o fluxo de redefinição de acesso. Valida a existência do e-mail na base de dados e fornece feedback visual ao usuário sobre o status da solicitação, aumentando a usabilidade do sistema.

Módulo de Gestão de Cardápio (Pratos)

- **PratoController.java:** Processa a persistência de novos itens. Implementa tratamento de codificação UTF-8 e conversão de valores monetários (padrão Double), redirecionando para a listagem para garantir a atualização imediata da interface.
- **ListarPratosController.java:** Recupera a coleção completa de pratos do banco de dados e a disponibiliza para a View, permitindo a renderização dinâmica do cardápio administrativo.
- **BuscarPratoController.java e EditarPratoController.java:** Atuam na fase de preparação para edição, recuperando um registro específico por ID e carregando os dados preexistentes no formulário de atualização.
- **AtualizarPratoController.java:** Efetiva as alterações realizadas em um prato já cadastrado, garantindo que as modificações de preço ou descrição sejam refletidas no banco de dados.
- **ExcluirPratoController.java:** Gerencia a remoção de itens do cardápio, contando com tratamentos de exceção para assegurar a integridade da operação.

Módulo de Gestão de Clientes

- **SalvarClienteController.java:** Receptor dos dados cadastrais de novos consumidores. Transforma os parâmetros da requisição em um objeto Cliente e delega a inserção ao ClienteDAO.
- **ListarClientesController.java:** Orquestra a recuperação da base de clientes, utilizando o escopo da requisição para enviar os dados à página de listagem via JSTL.
- **BuscarClienteController.java, EditarClienteController.java e AtualizarClienteController.java:** Formam o subconjunto de lógica para manutenção de dados dos clientes, permitindo a correção e atualização de informações de contato e endereço.
- **ExcluirClienteController.java:** Gerencia a remoção lógica e física de clientes, garantindo a higienização da base de dados administrativa.

Módulo de Operações e Vendas (Pedidos)

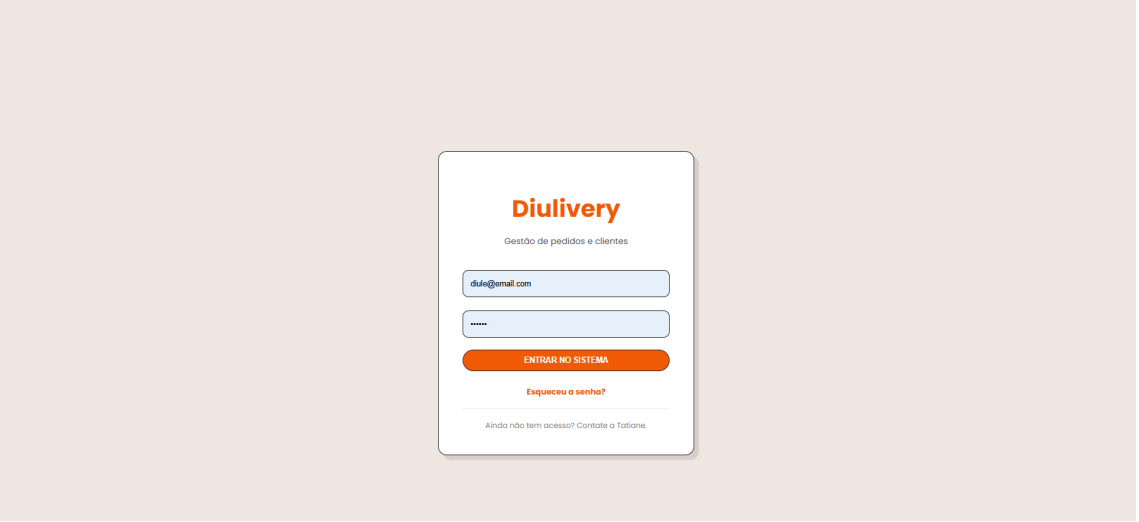
- **PrepararPedidoController.java:** Servlet de pré-carregamento que popula os elementos de seleção (dropdowns) da tela de vendas com dados reais de clientes e pratos vindos do banco.

- **SalvarPedidoController.java e PedidoController.java:** Responsáveis pela formalização das vendas. Capturam as chaves estrangeiras e metadados da transação, persistindo a ordem de serviço no MySQL.
- **PainelAdminController.java e ListarPedidosController.java:** Núcleos de inteligência gerencial que consolidam a lista de pedidos com o cálculo do faturamento real em tempo real, fornecendo dados analíticos para o gestor.
- **AtualizarStatusController.java:** Permite a alteração dinâmica do status dos pedidos (ex: Pendente, Finalizado), atualizando o fluxo operacional do restaurante.
- **ExcluirPedidoController.java:** Permite a remoção de registros de vendas indevidos ou de teste, mantendo a integridade dos relatórios financeiros.

4.2 TELAS

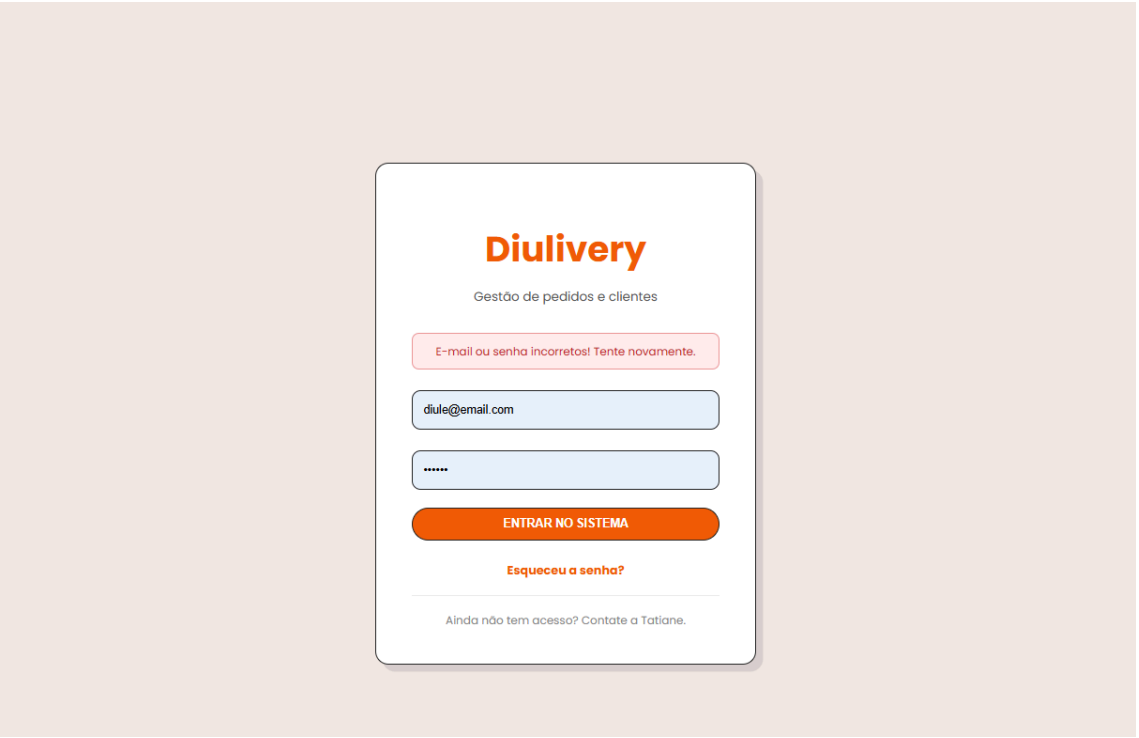
Este tópico apresenta o sistema Diulivery. As telas abaixo são apresentadas por ordem de usabilidade no sistema e são explicadas de forma detalhada após cada imagem.

Figura 3 – Tela de Login



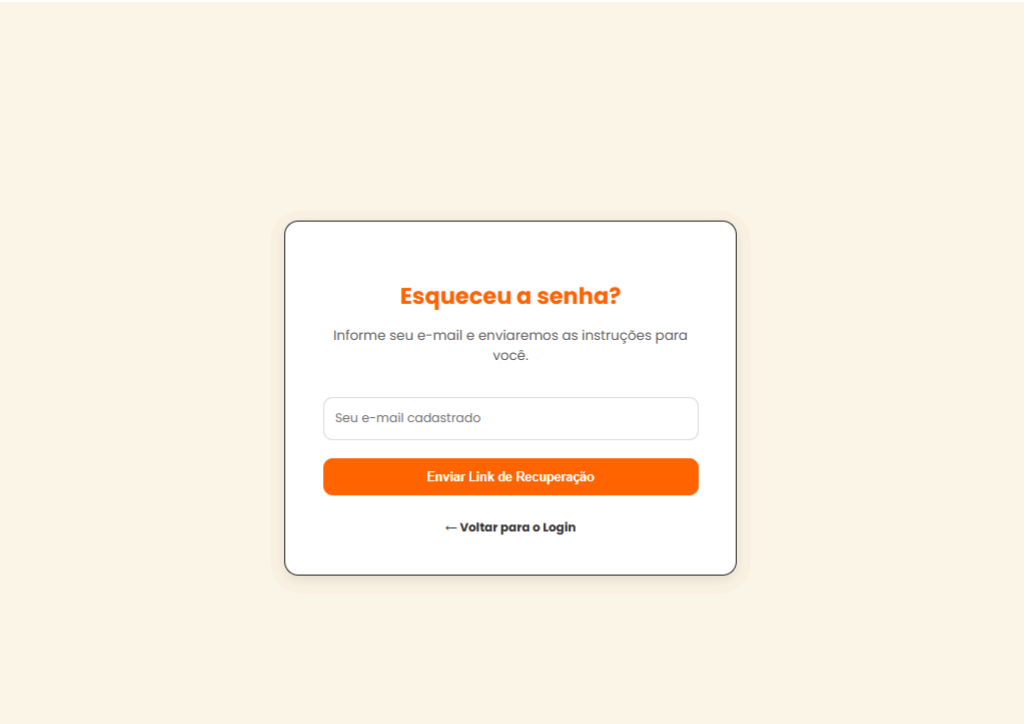
Esta interface é a porta de entrada do sistema. Ela permite que o administrador acesse a área restrita utilizando suas credenciais (e-mail e senha). O design utiliza uma paleta de cores contrastantes para destacar o formulário centralizado. Tecnicamente, os dados são processados pelo LoginController, que valida a sessão do usuário e garante a segurança dos dados.

Figura 4 – Validação de Acesso (Login Incorreto)



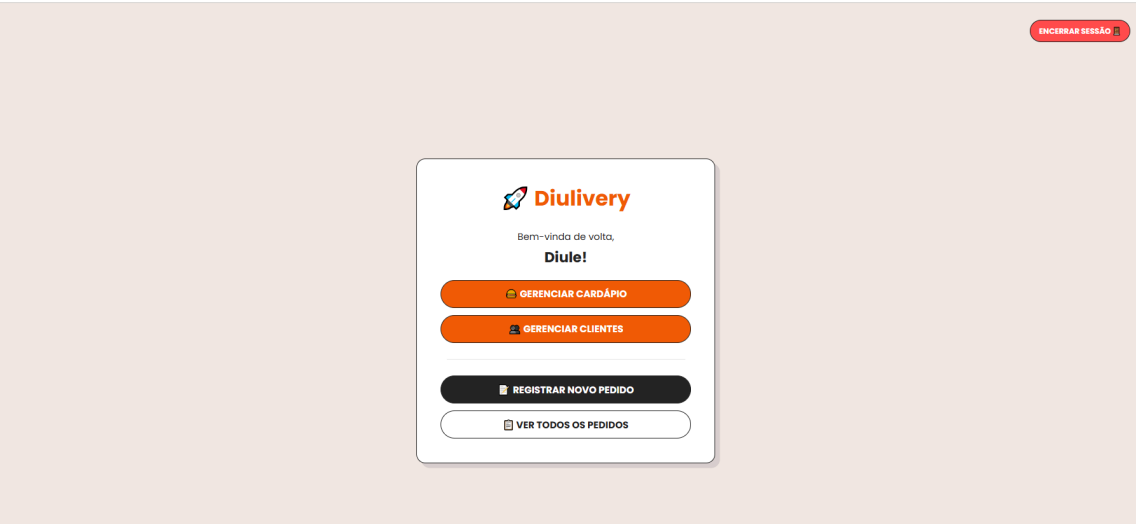
A Figura 4 ilustra o mecanismo de tratamento de erros do sistema. Caso o usuário insira credenciais inválidas ou não cadastradas no banco de dados, o sistema identifica a falha e redireciona o fluxo de volta para a interface de login, exibindo uma mensagem de alerta em destaque vermelho. Esse feedback é essencial para informar ao operador sobre a falha na autenticação em tempo real.

Figura 5 – Tela de Recuperação de Senha



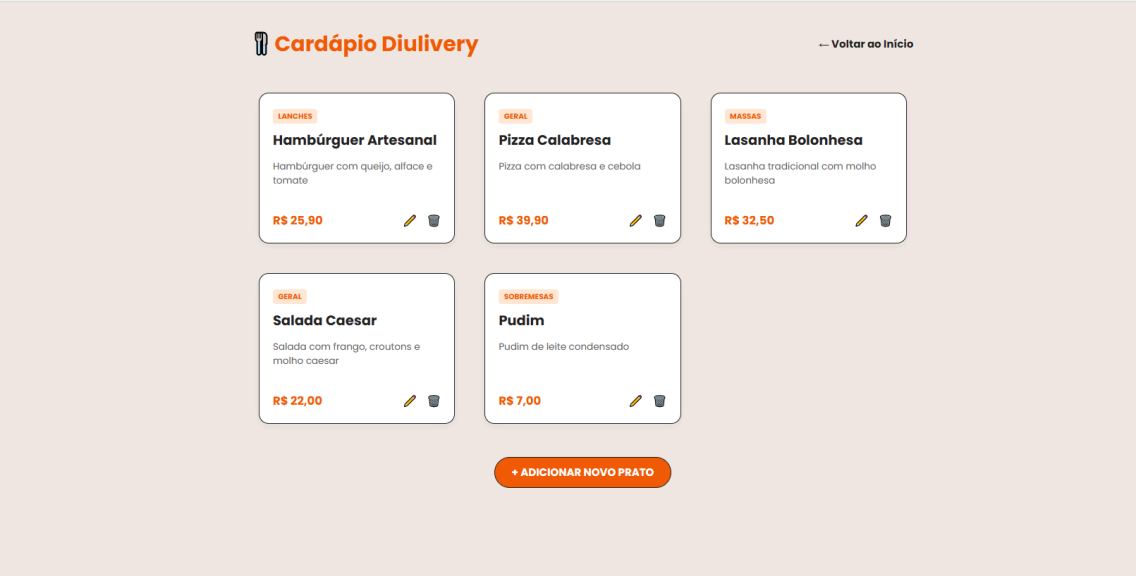
Acessada via link "Esqueceu a senha?", esta tela permite que o usuário solicite a redefinição de acesso informando seu e-mail cadastrado. É uma funcionalidade de suporte que aumenta a autonomia do usuário e a usabilidade do software, acionando a lógica de validação do RecuperarSenhaController.

Figura 6 – Tela Principal (Dashboard)



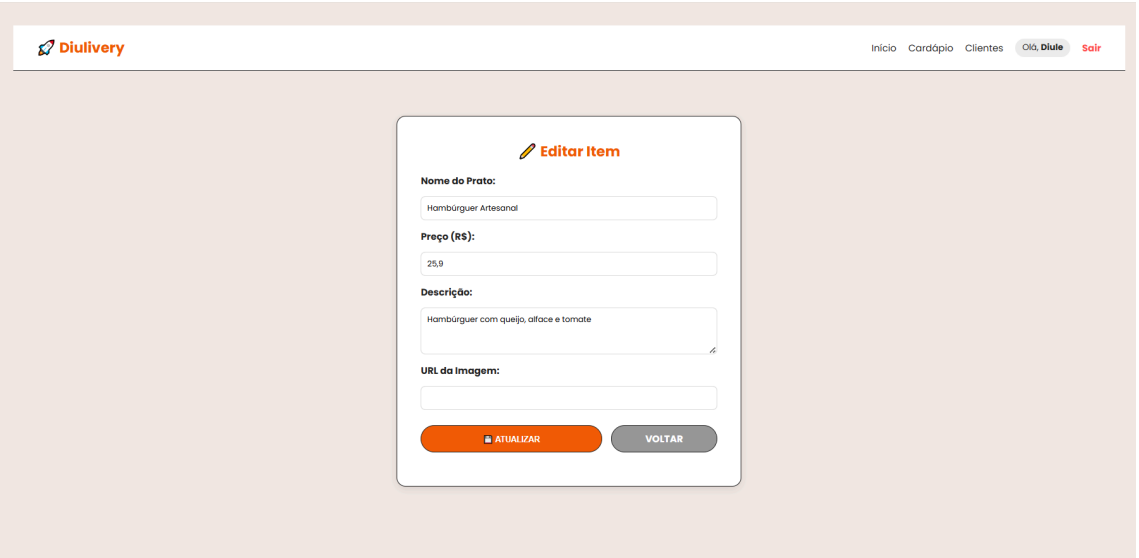
Após a autenticação bem-sucedida, o administrador é recebido com uma interface de boas-vindas personalizada. Esta é a central de comando do sistema, oferecendo botões de acesso rápido para as quatro funções principais: Gerenciar Cardápio, Gerenciar Clientes, Registrar Novo Pedido e Ver Todos os Pedidos. O destaque para o botão de "ENCERRAR SESSÃO" no topo garante que o logout possa ser feito de forma segura.

Figura 7 – Tela de Gerenciamento de Cardápio



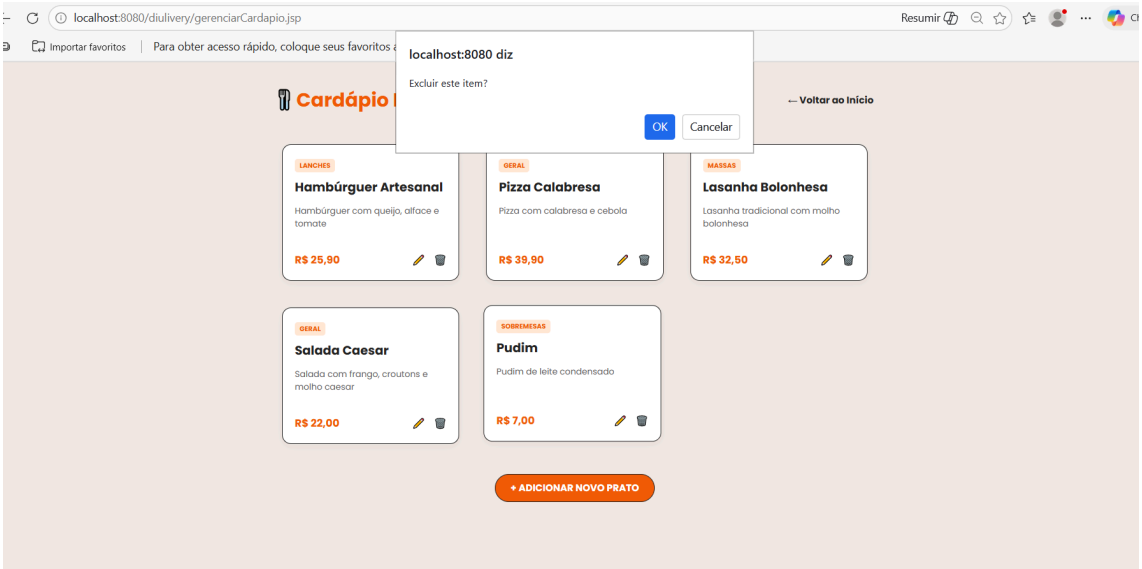
Esta tela exibe os produtos cadastrados utilizando um layout moderno de cartões (*cards*). Cada item mostra nome, descrição, categoria (como "Massas", "Lanches" ou "Sobremesas") e preço. O uso de ícones intuitivos (lápis e lixeira) permite a gestão rápida do cardápio administrativo.

Figura 8 – Tela de Edição de Itens



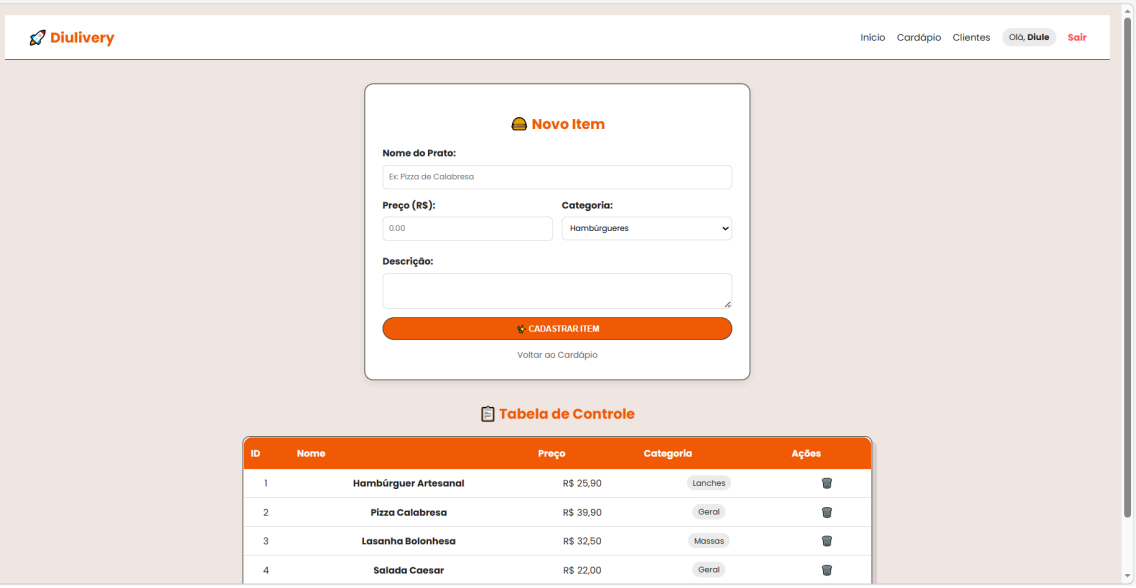
Esta interface demonstra a reatividade do sistema. Ao selecionar a edição de um prato, o BuscarPratoController recupera os dados do MySQL e preenche automaticamente os campos do formulário. O usuário pode atualizar o nome, preço e descrição, confirmando a alteração no banco de dados.

Figura 9 – Confirmação de Exclusão de Item



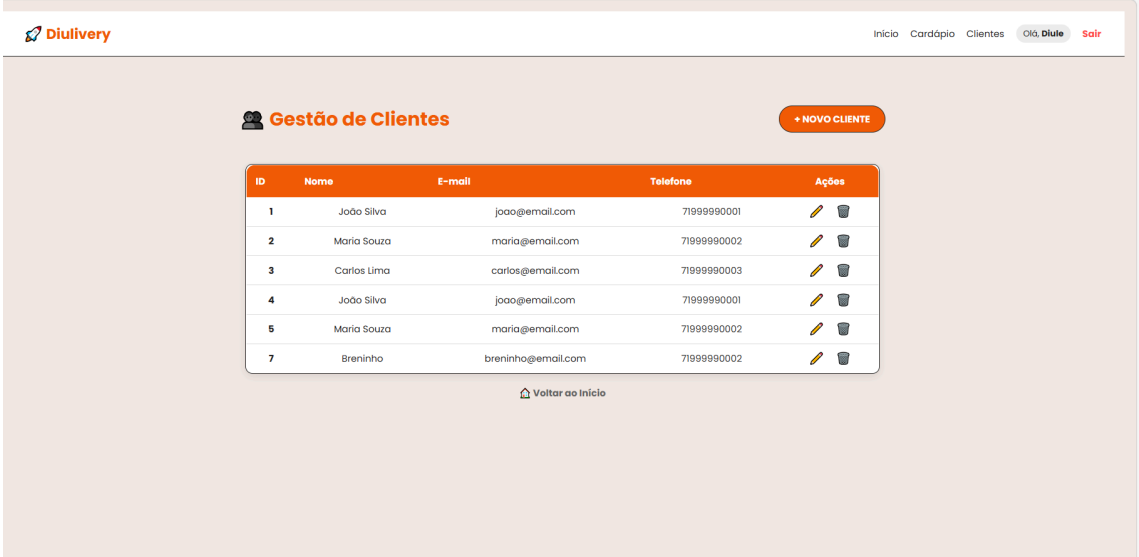
Ilustra uma importante regra de usabilidade: a prevenção de erros. Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema dispara um alerta de confirmação em JavaScript ("Excluir este item?"). Isso impede que um registro seja removido acidentalmente do banco de dados sem o consentimento explícito do administrador.

Figura 10 – Tela de Cadastro de Novo Item



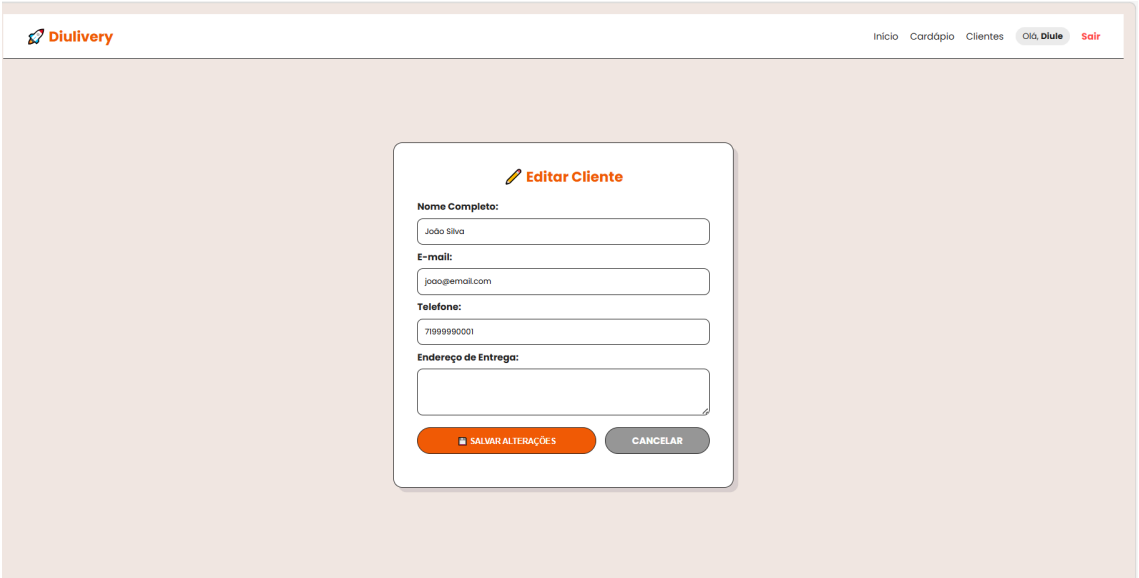
Apresenta a interface de inclusão de novos pratos. O formulário superior permite a inserção de dados técnicos (nome, preço, categoria e descrição), enquanto a "Tabela de Controle" na parte inferior oferece uma visão em tempo real dos itens já persistidos, facilitando a conferência e organização do cardápio.

Figura 11 – Tela de Gestão de Clientes



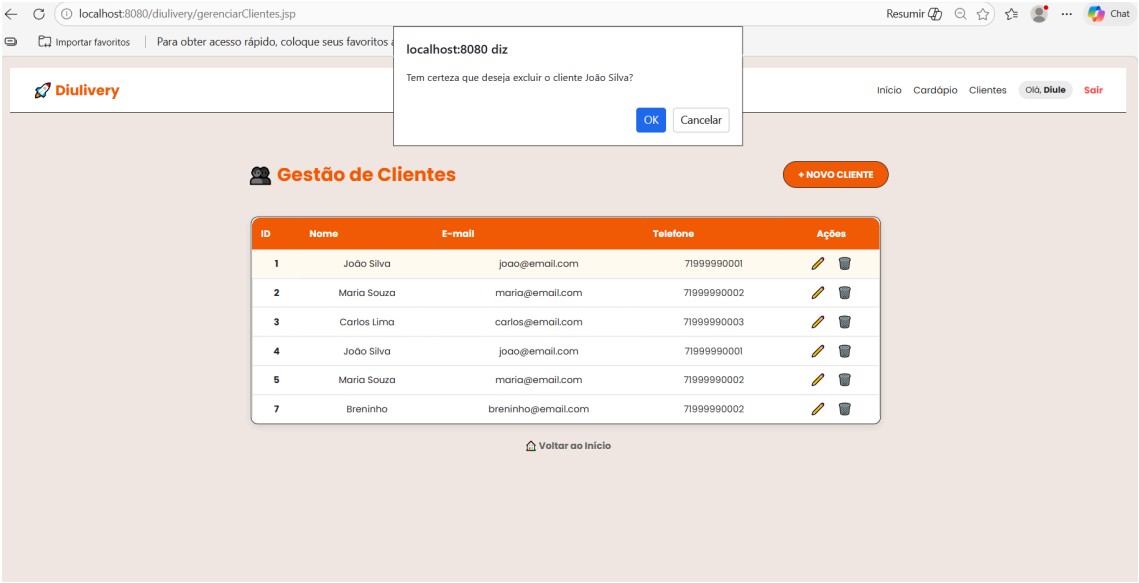
Esta interface apresenta a base de usuários cadastrados em formato de lista organizada. O administrador pode visualizar o ID, Nome, E-mail e Telefone de cada cliente. Esta visualização é fundamental para a logística de contato e entrega do restaurante, permitindo gerenciar quem consome os produtos.

Figura 12 – Tela de Edição de Clientes



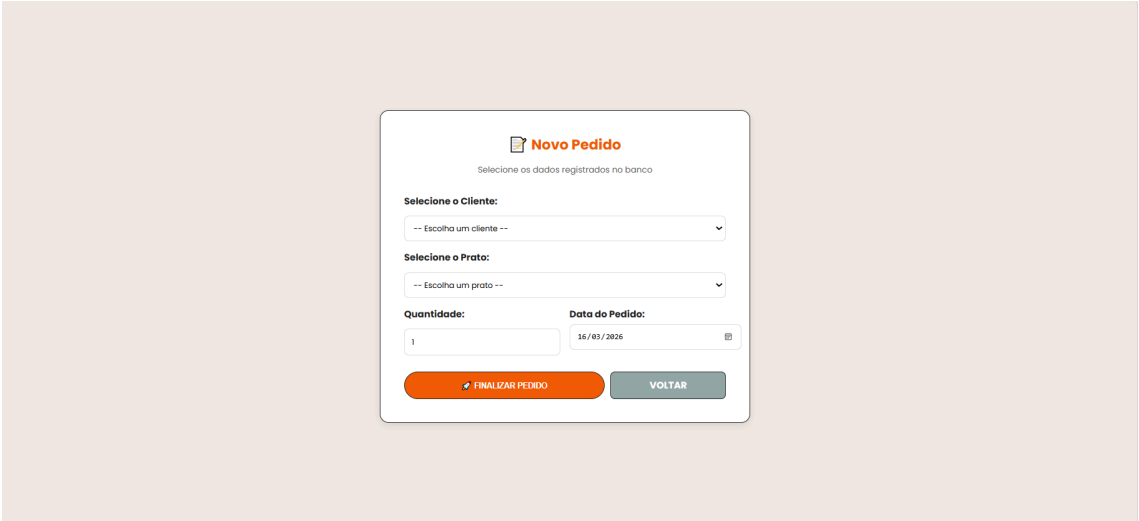
Semelhante ao módulo de pratos, esta tela permite a manutenção dos registros dos clientes. O formulário recupera as informações existentes e permite a alteração de dados de contato e endereço de entrega, garantindo que a base de dados esteja sempre atualizada para evitar erros de entrega.

Figura 13 – Confirmação de Exclusão de Cliente



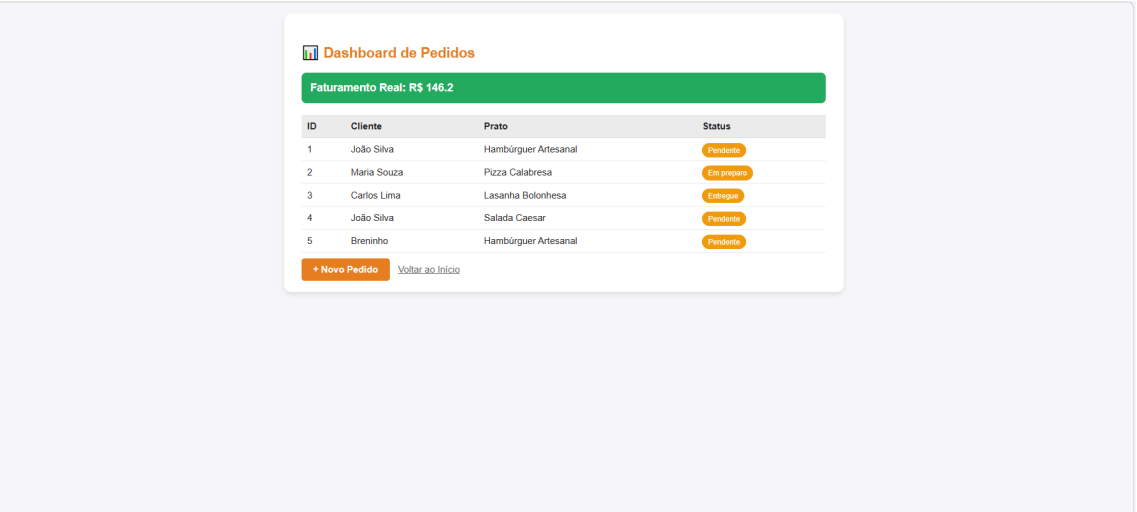
Demonstra a segurança aplicada ao módulo de clientes. Antes de efetivar a remoção de um usuário do banco de dados, o sistema solicita uma confirmação específica, identificando o nome do cliente que será excluído para evitar equívocos operacionais graves.

Figura 14 – Tela de Registro de Novo Pedido



Esta é a interface principal de operação de vendas. Ela utiliza menus de seleção dinâmicos (*dropdowns*) que são utilizados com dados ativos de clientes e pratos. O administrador seleciona o cliente, o produto, a quantidade e a data. Ao finalizar, o sistema processa a transação e vincula os registros para compor o histórico financeiro.

Figura 15 – Dashboard de Pedidos e Faturamento



A Figura 15 representa o núcleo de inteligência gerencial do sistema. Nesta tela, o administrador visualiza todos os pedidos realizados, seus respectivos status e o Faturamento Total. O sistema realiza o cálculo automático de todas as vendas e apresenta o valor total acumulado em destaque, permitindo o controle financeiro absoluto do estabelecimento em tempo real.